

МАТЕМАТИКА

54 упражнения для тотального закрепления

Обратная пропорциональность $y = \frac{k}{x}$

График и свойства

8 класс · Алгебра · Урок №14

стандартная линия

Для учащихся

1 октября 2026 г.

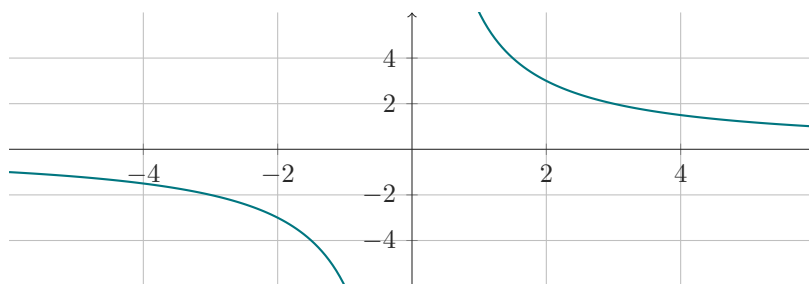
Учебная линия: Макарычев Ю. Н. и др. · базовый уровень



Короткая памятка

- Обратная пропорциональность: $y = \frac{k}{x}$, где $k \neq 0$; область определения: $x \neq 0$.
- Для любой точки графика выполняется $xy = k$.
- При $k > 0$ ветви расположены в I и III четвертях; при $k < 0$ — во II и IV.
- Точки $(x; y)$ и $(-x; -y)$ симметричны относительно начала координат.

Визуальный ориентир



Это схема графика при $k > 0$: ветви находятся в I и III четвертях. Число $x = 0$ в область определения не входит.

A — базовый

1. Для функции $y = \frac{12}{x}$ найдите y , если $x = 3$.
2. Для функции $y = \frac{-20}{x}$ найдите y , если $x = 4$.
3. Для функции $y = \frac{18}{x}$ найдите y , если $x = -6$.
4. Для функции $y = \frac{-24}{x}$ найдите y , если $x = -8$.
5. Для функции $y = \frac{35}{x}$ найдите y , если $x = 5$.
6. Для функции $y = \frac{42}{x}$ найдите y , если $x = -7$.
7. Для функции $y = \frac{15}{x}$ найдите x , если $y = 3$.
8. Для функции $y = \frac{-24}{x}$ найдите x , если $y = 6$.
9. Для функции $y = \frac{28}{x}$ найдите x , если $y = -7$.
10. Для функции $y = \frac{-18}{x}$ найдите x , если $y = -3$.
11. График $y = \frac{k}{x}$ проходит через точку $(2; 7)$. Найдите k .
12. График $y = \frac{k}{x}$ проходит через точку $(-3; 5)$. Найдите k .
13. График $y = \frac{k}{x}$ проходит через точку $(4; -6)$. Найдите k .
14. График $y = \frac{k}{x}$ проходит через точку $(-5; -4)$. Найдите k .
15. Укажите область определения функции $y = \frac{9}{x}$.
16. В каких четвертях расположен график $y = \frac{5}{x}$?
17. В каких четвертях расположен график $y = -\frac{7}{x}$?

18. Верно ли, что график $y = \frac{6}{x}$ проходит через начало координат?

В — основной

19. Принадлежит ли точка $(3; 4)$ графику $y = \frac{12}{x}$?
20. Принадлежит ли точка $(2; 5)$ графику $y = \frac{12}{x}$?
21. Принадлежит ли точка $(3; -6)$ графику $y = \frac{-18}{x}$?
22. Принадлежит ли точка $(-3; -6)$ графику $y = \frac{-18}{x}$?
23. Принадлежит ли точка $(-4; -5)$ графику $y = \frac{20}{x}$?
24. Принадлежит ли точка $(5; 4)$ графику $y = \frac{20}{x}$?
25. Заполните пропуск: точка $(6; \square)$ лежит на графике $y = \frac{24}{x}$.
26. Заполните пропуск: точка $(5; \square)$ лежит на графике $y = \frac{-30}{x}$.
27. Заполните пропуск: точка $(-8; \square)$ лежит на графике $y = \frac{16}{x}$.
28. Заполните пропуск: точка $(-3; \square)$ лежит на графике $y = \frac{-27}{x}$.
29. Заполните пропуск: точка $(\square; 8)$ лежит на графике $y = \frac{32}{x}$.
30. Заполните пропуск: точка $(\square; 9)$ лежит на графике $y = \frac{-45}{x}$.
31. Заполните пропуск: точка $(\square; -3)$ лежит на графике $y = \frac{21}{x}$.
32. Заполните пропуск: точка $(\square; -7)$ лежит на графике $y = \frac{-28}{x}$.
33. Для $y = \frac{18}{x}$ составьте три точки графика с целыми положительными координатами.
34. Для $y = -\frac{12}{x}$ составьте две точки во II четверти.
35. График проходит через $(4; 6)$. Запишите формулу функции обратной пропорциональности.
36. График проходит через $(-5; 3)$. Запишите формулу функции.
37. Для функции $y = \frac{20}{x}$ известно $x > 0$. Каков знак y ?
38. Для функции $y = -\frac{20}{x}$ известно $x < 0$. Каков знак y ?

С — повышенный

39. График $y = \frac{k}{x}$ проходит через $(3; -8)$. Найдите значение функции при $x = -6$.
40. График проходит через $(2; 9)$. Найдите x , при котором $y = -6$.
41. Лежат ли точки $(2; 12)$ и $(3; 8)$ на одном графике $y = \frac{k}{x}$?
42. При каком a точки $(2; 6)$ и $(a; 3)$ лежат на одном графике $y = \frac{k}{x}$?
43. Для $y = \frac{24}{x}$ перечислите все точки с натуральными координатами и $x \leq 6$.
44. Точка $(a; b)$ принадлежит $y = \frac{30}{x}$, причём $a = 5$. Найдите b и площадь прямоугольника со сторонами $|a|$ и $|b|$.
45. Если $(4; -7)$ лежит на графике $y = \frac{k}{x}$, лежит ли на нём точка $(-4; 7)$?
46. Если при некотором x значение $y = 12$, а коэффициент $k = 36$, что произойдёт с y , если x увеличить в 3 раза?
47. Для $y = -\frac{18}{x}$ найдите точку графика с абсциссой, противоположной абсциссе точки $(3; -6)$.

48. График проходит через точку $(m; 4)$ и имеет коэффициент $k = 28$. Найдите m .

Контроль — перенос, объяснение и анализ ошибок

49. Ученик проверяет точку $(3; 5)$ для $y = \frac{15}{x}$ и пишет: « $3 + 5 \neq 15$, значит точка не лежит». Найдите ошибку.

50. Ученик утверждает: «Если $k < 0$, гипербола лежит в I и III четвертях». Исправьте утверждение.

51. Можно ли для $y = \frac{8}{x}$ взять в таблице $x = 0$? Обоснуйте.

52. Найдите формулу обратной пропорциональности, если точка $(-6; -2)$ принадлежит графику, и укажите четверти графика.

53. Точка $(2; a)$ лежит на $y = \frac{18}{x}$, а точка $(b; 3)$ — на том же графике. Найдите $a + b$.

54. Сформулируйте короткий способ проверить любую точку $(x_0; y_0)$ на принадлежность графику $y = \frac{k}{x}$.